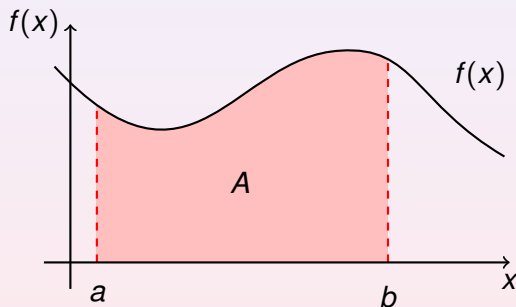


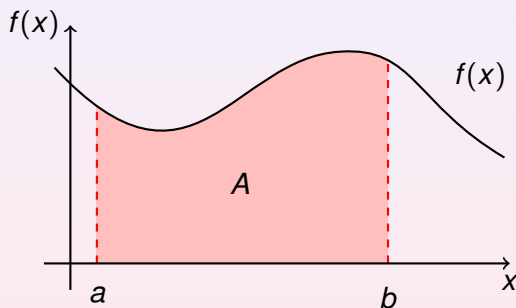
Arealberegning ved brug af integraler:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$



Arealberegning ved brug af integraler:

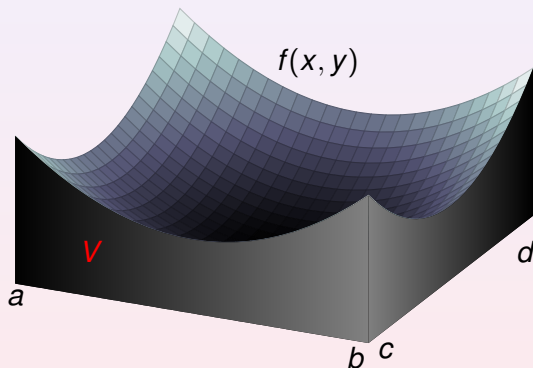
$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$



Gymnasiet: $A = \int_a^b f(x) dx$

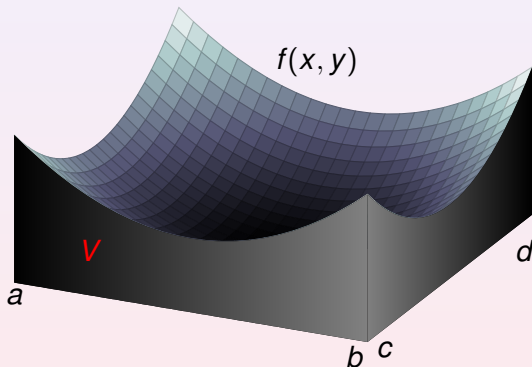
Rumfangberegning ved brug af integraler:

$$f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$$



Rumfangberegning ved brug af integraler:

$$f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$$



$$V = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

Rumfangberegning ved brug af integraler: How to?

- 1 beregn $A(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ først for $x \in [a, b]$
(tænk på x som fast når du beregner integralet),
- 2 beregn så $V = \int_a^b A(x) dx$.

Rumfangberegning ved brug af integraler: How to?

- 1 beregn $A(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ først for $x \in [a, b]$
(tænk på x som fast når du beregner integralet),
- 2 beregn så $V = \int_a^b A(x) dx$.

Fubini's sætning ('rækkefølge lige meget')

Antag at $f(x, y) \geq 0$ for alle (x, y) . Så er

$$V = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$

- 1 Også korrekt, når grænserne er $-\infty$ eller ∞ .
- 2 Også korrekt for 'rigtig mange' andre funktioner, fx. kontinuere funktioner.

Rumfangberegning over generelle områder

Rumfanget V under grafen af f på et område $D \subset [a, b] \times [c, d]$ er

$$\iint_D f(x, y) dy dx := \int_a^b \int_c^d \tilde{f}(x, y) dy dx.$$

Her er $\tilde{f}$ lige med f på D og 0 udenfor D . Mere præcist defineres $\tilde{f}$ som

$$\tilde{f}(x, y) := \begin{cases} f(x, y) & \text{if } (x, y) \in D, \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

I praksis betyder det, at grænser i det indre integral er nu afhængige af x , se eksempel B. Husk at tegne D !